Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Датчики тока и напряжения

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.02 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПРОСТЫЕ ДАТЧИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 2
1.1 Токоизмерительный резистор (шунт) 2
1.2 Трансформаторы тока 3
1.3 Трансформаторные и потенциометрические датчики напряжения 3
Выводы по разделу один 3
2 ДАТЧИКИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 3
2.1 Принцип «модулятор – демодулятор» 3
2.2 Датчики на эффекте Холла 3
Выводы по разделу два 4
3 ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ ТИРИСТОРОВ И НУЛЕВОГО ТОКА 4
3.1 Назначение и принцип 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Датчики тока (ДТ) и напряжения (ДН) – основные датчики обратной связи вентильного электропривода. В лекции рассмотрены токоизмерительный резистор (шунт), трансформаторы тока, трансформаторные и потенциометрические датчики напряжения, датчики по принципу «модулятор – демодулятор», датчики на эффекте Холла, а также датчики проводимости тиристоров и нулевого тока.

1 ПРОСТЫЕ ДАТЧИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

1.1 Токоизмерительный резистор (шунт)

Шунт – резистор малого сопротивления $R_ш$, включённый последовательно в цепь тока; падение напряжения на нём пропорционально току: $U_ш = R_ш \cdot I$. Номинальное падение – 75 мВ (иногда 50–150 мВ). Достоинства: простота, линейность, работа на постоянном и переменном токе, широкая полоса. Недостатки: малый уровень сигнала (нужен усилитель), отсутствие гальванической развязки – шунт находится под потенциалом силовой цепи, потери мощности при больших токах. Поэтому сигнал шунта передают через устройство с потенциальным разделением (модулятор – демодулятор, оптрон, изолирующий усилитель).

1.2 Трансформаторы тока

Трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому замыканию, $I_2 \approx I_1/k_т$; ток вторичной обмотки преобразуют в напряжение нагрузочным резистором. Измеряет только переменный ток и даёт гальваническую развязку. Для контроля выпрямленного тока тиристорного преобразователя ТТ ставят на стороне переменного тока (в фазах сети); выход трёх ТТ выпрямляют мостом, и средний выпрямленный сигнал пропорционален току нагрузки преобразователя. Для предотвращения насыщения операционных усилителей в схемах обработки ставят ограничительные диоды. Ограничение: ТТ не воспринимает постоянную составляющую тока.

1.3 Трансформаторные и потенциометрические датчики напряжения

Трансформаторный ДН – трансформатор напряжения с выпрямителем и фильтром: развязка есть, но только для переменного напряжения. Потенциометрический (резистивный делитель) ДН прост, линеен и работает на постоянном и переменном напряжении, но не даёт развязки – применяется с изолирующими устройствами.

Выводы по разделу один

1) Шунт: $U = R_ш I$, просто и линейно, но без развязки и с малым сигналом.
2) Трансформатор тока даёт развязку, но не измеряет постоянный ток.

2 ДАТЧИКИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

2.1 Принцип «модулятор – демодулятор»

Чтобы передать постоянный (медленно меняющийся) сигнал через трансформатор с развязкой, его модулируют: модулятор (ключи, управляемые генератором высокой частоты) превращает входной сигнал в переменный прямоугольный, пропорциональный по амплитуде входному; сигнал проходит через разделительный трансформатор; демодулятор (синхронные ключи) выпрямляет его с учётом знака; фильтр выделяет полезную составляющую. Так получают ДТ (вход – шунт) и ДН (вход – делитель) с гальванической развязкой, работающие на постоянном токе. Недостатки: инерционность из-за фильтра, пульсации несущей частоты, необходимость генератора и питания по обе стороны развязки. Развёртывающие датчики с широтно- и частотно-импульсной модуляцией и интегратором повышают помехоустойчивость и быстродействие.

2.2 Датчики на эффекте Холла

Эффект Холла: в полупроводниковой пластине с током управления $I_у$, помещённой в магнитное поле с индукцией B, на боковых гранях возникает ЭДС

Холла:

$$U_X = k_X \cdot I_y \cdot B, \quad (2.1)$$

где k_X – коэффициент, зависящий от материала и толщины пластины.

В датчике тока элемент Холла помещают в зазор магнитопровода, охватывающего проводник с измеряемым током: индукция пропорциональна току, и $U_X \sim I$. Датчики прямого усиления просты, но их точность ограничена нелинейностью и гистерезисом магнитопровода. Компенсационные датчики (с обратной связью) имеют вторичную обмотку, ток которой с помощью усилителя поддерживается таким, чтобы поле в зазоре было равно нулю; тогда вторичный ток точно пропорционален первичному ($I_2 \cdot w_2 = I_1 \cdot w_1$). Достоинства: измерение постоянного и переменного тока, гальваническая развязка, широкая полоса (до сотен килогерц), малое потребление от силовой цепи. Недостатки: температурный дрейф, шумы элемента Холла, нужен источник питания.

Выводы по разделу два

1) «Модулятор – демодулятор» позволяет передать постоянный сигнал через трансформатор с развязкой.

2) Датчик Холла: $U_X = k_X I_y B$; компенсационная схема даёт высокую точность на постоянном и переменном токе.

3 ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ ТИРИСТОРОВ И НУЛЕВОГО ТОКА

3.1 Назначение и принцип

В реверсивных преобразователях с раздельным управлением переключать комплекты вентилей можно только при нулевом токе – для этого нужен датчик нулевого тока (ДНТ) или датчик проводимости вентилей (ДПВ). ДПВ контролирует состояние тиристоров по напряжению на них: у проводящего тиристора напряжение мало (1–2 В), у закрытого – велико. Напряжения на тиристорах через резистивные цепи и оптроны (или трансформаторы) подают на пороговые элементы; если ни один тиристор комплекта не проводит, формируется сигнал «ток равен нулю», разрешающий логическому устройству переключение комплектов. Такие датчики обеспечивают быстрое и надёжное определение момента спада тока до нуля и потенциальную развязку.

Выводы по разделу три

1) Датчик проводимости вентилей определяет нулевой ток по напряжению на тиристорах; он нужен для логического переключения комплектов реверсивного преобразователя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.